

Sur une droite, tout mouvement se ramène à deux familles : à **vitesse constante** (MRU) ou à **accélération constante** (MRUA/MRUD). Trois équations et une relation « sans le temps » suffisent.

À retenir : mouvement rectiligne uniforme (MRU)

Vitesse constante, accélération nulle :

$$a = 0, \quad v = v_0 = \text{cte}, \quad x(t) = x_0 + v_0 t.$$

Graphiquement : $v(t)$ est une horizontale, $x(t)$ une droite de pente v_0 .

À retenir : mouvement uniformément accéléré / décéléré (MRUA/MRUD)

Accélération constante :

$$a = \text{cte}, \quad v(t) = v_0 + a t, \quad x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

$a > 0$: mouvement accéléré (MRUA) ; $a < 0$: décéléré (MRUD, freinage). Graphiquement : $v(t)$ est une droite de pente a , $x(t)$ une parabole.

À retenir : relation de Torricelli (sans le temps)

En éliminant t entre $v = v_0 + at$ et l'équation horaire :

$$v^2 = v_0^2 + 2 a (x - x_0).$$

Idéale quand la *durée est inconnue* (distance de freinage, par exemple).

Méthode — quelle équation choisir ?

Ce qu'on cherche / connaît	Équation à utiliser
On dispose du temps t	$v = v_0 + at$ ou $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$
Le temps n'apparaît pas (vitesses & distances)	Torricelli : $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$
Vitesse constante	MRU : $x = x_0 + v_0 t$

Exemple : distance de freinage

Une voiture à $v_0 = 20 \text{ m/s}$ freine à $a = -5 \text{ m/s}^2$. Torricelli ($v = 0$) : $\Delta x = \frac{-v_0^2}{2a} = \frac{-400}{-10} = 40 \text{ m}$; durée $t = \frac{-v_0}{a} = 4 \text{ s}$.

Piège : la distance de freinage varie comme le carré de la vitesse

Comme $\Delta x = \frac{v_0^2}{2|a|}$, **doubler** la vitesse initiale **quadruple** la distance d'arrêt (à freinage égal). Passer de 50 à 100 km/h multiplie par 4 la distance ! Pense aussi à garder le *signe de a* cohérent avec l'orientation de l'axe.

Remarque : *tableau récapitulatif*

Mouvement	Accélération	Vitesse	Position
MRU	$a = 0$	$v = v_0$	$x = x_0 + v_0 t$
MRUA / MRUD	$a = \text{cte}$	$v = v_0 + at$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$